

Grille d'évaluation croisée

Livrable 1 — analyse du système

GROUPE

PACA

DATE

05/10/2026

MEMBRES DU GROUPE, PRÉNOM ET NOM

Alias Alexandre, Aymane tahani, clément, pierre

COMMENT REMPLIR

Un diagramme par membre, jamais le sien. Chacun évalue le diagramme d'un coéquipier et ne remplit que ce bloc.

Une échelle à trois valeurs. Oui, en partie, ou non, dans la liste. Une case vide n'est pas une réponse.

Un commentaire qui désigne un endroit. « La flèche entre le GPS et le microcontrôleur n'a pas de bus » compte ; « c'est clair » ne compte pas.

Juger le diagramme, pas son auteur. Un défaut se dit avec ce qui le prouve, et ce qui le corrigerait.

Avant toute chose, la page de prédiction. Chaque auteur y remplit sa ligne avant que son diagramme soit évalué.

Diagramme de blocs

les composants, et comment ils se parlent

AUTEUR DU DIAGRAMME

Alexandre Alias

ÉVALUÉ PAR

Pierre de Jouvencel

B1 Chaque liaison porte-t-elle le nom de son bus : I2C, SPI, UART, analogique, 2 fils, GPIO ?

En partie

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

La plupart des liaisons sont nommées, mais certaines sont indiquées « I2C/SPI » sans préciser le bus exact.

B2 Tous les composants du sujet y figurent-ils, modules tiers compris ?

En partie

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

La plupart des composants sont présents, mais certains éléments comme le terminal de configuration manquent.

B3 Deux composants sur un même bus sont-ils distingués, par leur adresse I2C par exemple ?

Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les composants partageant un même bus ne sont pas distingués par leur adresse.

B4 Ce que le sujet ne précise pas, l'interface des modules tiers, est-il signalé comme inconnu, sans être inventé ?

Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les interfaces des modules tiers sont parfois indiquées alors qu'elles ne sont pas précisées dans le sujet.

B5 Le GPS et le terminal de configuration ont-ils chacun leur liaison série?

Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Le GPS a bien une liaison UART, mais le terminal de configuration et sa liaison série ne sont pas représentés.

Diagramme de cas d'utilisation

ce que la station fait, et pour qui

AUTEUR DU DIAGRAMME

Pierre de Jouvencel

ÉVALUÉ PAR

TAHANI Aymane

U1 Tous les acteurs sont-ils à l'extérieur du système, sans aucun capteur en acteur?

Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Le seul acteur (« Membre de l'équipage ») est hors du cadre, et aucun capteur n'est représenté comme acteur.

U2 Chaque cas se formule-t-il du point de vue d'un utilisateur, sans décrire le programme?

En partie

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

La plupart des cas sont des objectifs utilisateur, mais « Acquérir les données des capteurs » et « Enregistrer sur la carte SD » sont des fonctions internes.

U3 Les quatre modes du sujet apparaissent-ils : standard, configuration, maintenance, économique?

Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les quatre modes sont présents : standard, configuration, maintenance, économique.

U4 Les relations include, extend et héritage sont-elles employées, et dans le bon sens?

En partie

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

pointillés portent « <> » au lieu de « <<include>> » ou « <<extend>> », le sens vers « Démarrer mode standard » est discutable, et il n'y a aucun héritage.

U5 Les notes apportent-elles une information absente du dessin, une condition ou un bouton?

Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les notes ajoutent les conditions d'accès (appui de 5 s sur le bouton vert ou rouge, bouton rouge pressé au démarrage, retour automatique en standard après 30 min).

Diagramme d'activité

l'algorithme de la carte

AUTEUR DU DIAGRAMME

TAHANI Aymane

ÉVALUÉ PAR

Clément Bouyssou

A1 La boucle principale se referme-t-elle, sans nœud final?

Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

La boucle principale revient de l'action « Attendre la prochaine période de mesure (10 min) » vers « Vérifier le fonctionnement du capteur ». Le processus fonctionne en continu

A2 Le démarrage en mode configuration, bouton rouge appuyé, est-il modélisé?

Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Après l'état initial Démarrer systeme , nous pouvons voir « bouton rouge presser » qui mène directement à l'action « Mode configuration »

A3 Au moins un chemin d'erreur est-il prévu : capteur muet, horloge absente, carte SD pleine?

Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Le diagramme prévoit deux chemins de gestion d'erreur (il y a deux fonctions "si" modélisé par des losanges)

A4 Chaque décision porte-t-elle ses conditions entre crochets?

Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Il y a pas de crochets

A5 Les données manipulées sont-elles identifiées : ligne de mesures, fichier, paramètres?

Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les données ne sont citées qu'à l'intérieur du libellé des actions. Rien n'est modélisé sur le diagramme

A6 Les notes apportent-elles une information utile, absente du dessin?

Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Il n'y a pas de notes

Diagramme de séquence

un échange précis, dans le temps

AUTEUR DU DIAGRAMME

Clément Bouyssou

ÉVALUÉ PAR

Alexandre Alias

S1 Chaque ligne de vie est-elle identifiée, par son rôle et son composant?

Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Chaque ligne de vie a son nom en en-tête

S2 Chaque appel a-t-il son retour, en pointillé, avec la valeur rendue?

Oui

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Les trois appels qui attendent une valeur ont un retour en pointillé : humidité, date et heures, et validations de sauvegarde

S3 Les conditions sont-elles portées par des fragments : loop, alt, opt?

Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Aucun fragment n'apparaît, Le diagramme est linéaire

S4 Le cas d'un capteur qui ne répond pas dans le délai TIMEOUT est-il modélisé?

Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Le capteur répond toujours dans le diagramme, le TIMEOUT n'est pas modélisé.

S5 L'ordre des messages suit-il un cycle de mesure réel, de l'horodatage à l'écriture?

En partie

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

L'ordre est logique que ce soit mesure, horodatage, écriture, ou bien validation mais le cycle n'as pas de fin.

S6 Les notes apportent-elles une information utile, absente du dessin?

Non

OÙ, SUR LE DIAGRAMME, ET POURQUOI

Il n'y a pas de note.

Synthèse

à remplir ensemble, quand les quatre blocs sont faits

LES DEUX POINTS LES PLUS SOLIDES DU LIVRABLE

Les structures de base des diagrammes dynamiques : boucle d'activité sans nœud final, démarrage en configuration modélisé, retours en pointillé dans la séquence.

LE POINT À REPRENDRE EN PRIORITÉ, ET QUI S'EN CHARGE

Le diagramme de blocs, car B3, B4 et B5 sont à « Non » (adresses I2C, interfaces inventées, terminal de configuration absent). Alexandre le reprend. Clément ajoute ensuite les fragments alt/loop et le TIMEOUT dans la séquence, et Aymane ajoute les crochets et les nœuds d'objet dans l'activité.

LA QUESTION QU'UN JURY POSERAIT EN SOUTENANCE, ET NOTRE RÉPONSE

« Que se passe-t-il si le capteur ne répond pas ? » Réponse : le diagramme d'activité prévoit un chemin d'erreur après la vérification du capteur, et nous complétons la séquence avec un fragment alt et un TIMEOUT.

Prédiction

Avant que votre diagramme soit évalué, choisissez la question de son bloc qui vous inquiète le plus, par son repère — B2, U4, A3, S5 —, et prédisez la réponse que vous pensez obtenir. L'écart entre la prédiction et l'évaluation dit souvent plus que l'évaluation elle-même.

Diagramme de blocs

REPÈRE	RÉPONSE PRÉDITE	POURQUOI VOUS PENSEZ L'OBTENIR

Diagramme de cas d'utilisation

REPÈRE	RÉPONSE PRÉDITE	POURQUOI VOUS PENSEZ L'OBTENIR

Diagramme d'activité

REPÈRE	RÉPONSE PRÉDITE	POURQUOI VOUS PENSEZ L'OBTENIR
a5	En partie 	pas de note

Diagramme de séquence

REPÈRE	RÉPONSE PRÉDITE	POURQUOI VOUS PENSEZ L'OBTENIR

Après l'évaluation

LES ÉCARTS ENTRE LES PRÉDICTIONS ET L'ÉVALUATION, ET CE QU'ILS VOUS APPRENNENT